



ARISTOTLE UNIVERSITY
OF THESSALONIKI

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ

ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Προκαταρκτικός Και Ηλεκτρολογικός Σχεδιασμός Ημιαυτόνομου Ρομποτικού Διασώστη Για U.S.A.R. Αποστολές

Διπλωματική Εργασία

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ

LMEMD Laboratory of
Machine Elements &
Machine Design
Aristotle University of Thessaloniki

Υπεύθυνος: Γιαννάκης Ευστράτιος
Email: vasilepi@meng.auth.gr
AEM: 6920

16 Νοεμβρίου 2025

Περιεχόμενα

1	Εισαγωγή	1
1.1	Καταστροφές και ανάγκη για αποστολές διάσωσης	1
1.1.1	Σεισμοί και πυρκαγιές στην Ελλάδα	1
1.1.2	Ανάγκη για εξειδικευμένες αποστολές διάσωσης	1
1.2	Αποστολές διάσωσης U.S.A.R.	1
1.2.1	Γενικά για τις αποστολές U.S.A.R.	1
1.2.2	Σημασία και προκλήσεις των αποστολών U.S.A.R.	1
1.2.3	Αποστολές U.S.A.R. στην Ελλάδα	1
1.2.4	Ρομποτικοί διασώστες στις αποστολές U.S.A.R.	1
1.3	Στόχοι της εργασίας	1
2	Προκαταρκτικός Σχεδιασμός	3
2.1	Στόχοι του προκαταρκτικού σχεδιασμού	3
2.2	Ανάλυση απαιτήσεων συστήματος	5
2.2.1	Λειτουργικές απαιτήσεις	5
2.2.2	Μηχανικές απαιτήσεις	5
2.3	Ισοζύγιο μάζας	5
2.3.1	Αρχικός σχεδιασμός συστήματος κίνησης	5
2.3.2	Αναθεώρηση διαστάσεων ρομποτικού διασώστη	5
2.3.3	Μείωση μάζας	5
2.3.4	Σχεδιασμός σώματος και αποθήκης ειδών πρώτης ανάγκης	5
2.3.5	Αναθεώρηση σχεδιασμού συστήματος κίνησης και τελικό ισοζύγιο μάζας	5
2.4	Ισοζύγιο ισχύος και εκλογή κινητήρων	5
2.4.1	Σχεδιασμός ηλεκτρικού κυκλώματος	5
2.4.2	Απαιτήσεις ροπής και επιλογή κινητήρων	5
2.4.3	Επιλογή μπαταριών και εκτίμηση χρόνου λειτουργίας	5
3	Διαμορφωτικός Σχεδιασμός	6
3.1	Σκοπός διαμορφωτικού σχεδιασμού	6
3.2	Ανάλυση μηχανολογικών στοιχείων	6
3.2.1	Ανάλυση οδοντωτών τροχών	6
3.2.2	Ανάλυση εδράνων κύλισης	6
3.2.3	Λοιπά μηχανολογικά στοιχεία	6
3.3	Ανάλυση στοιχείων με χρήση λογισμικού	6
3.3.1	Εισαγωγή παραμέτρων και συντελεστές ασφαλείας οδοντοκινήσεων	6
3.3.2	Εισαγωγή παραμέτρων και συντελεστές ασφαλείας εδράσεων	6
4	Συμπεράσματα και Μελλοντική Έρευνα	7
4.1	Προβλήματα που αντιμετωπίστηκαν	7
4.2	Συμπεράσματα	7
4.3	Προτάσεις για μελλοντική έρευνα	7

Περίληψη

Η παρούσα εργασία μελετά τον σχεδιασμό ενός ρομποτικού διασώστη. Ο διασώστης αυτός προορίζεται να χρησιμοποιηθεί σε αποστολές έρευνας και διάσωσης σε αστικές περιοχές (U.S.A.R.), όπου η πρόσβαση για ανθρώπους διασώστες μπορεί να είναι δύσκολη έως και πολύ επικίνδυνη. Ο ρομποτικός διασώστης θα είναι ικανός να κινείται σε διάφορα είδη εδάφους, να αποφεύγει εμπόδια, να εντοπίζει θύματα και να μεταφέρει βασικό εξοπλισμό πρώτων βοηθειών. Η μελέτη περιλαμβάνει τον προκαταρκτικό και διαμορφωτικό σχεδιασμό του ρομπότ, καθώς και την ανάλυση των απαιτήσεων και προδιαγραφών του συστήματος. Στόχος της εργασίας είναι να παρουσιάσει μια ολοκληρωμένη προσέγγιση για τον σχεδιασμό ενός ρομποτικού διασώστη, ικανού να λειτουργεί ημιαυτόματα, λαμβάνοντας υπόψη τις προκλήσεις και τις απαιτήσεις που σχετίζονται με αποστολές έρευνας και διάσωσης σε αστικές περιοχές.

Abstract

The current study focuses on the design of a robotic rescuer. This rescuer is intended for use in urban search and rescue (U.S.A.R.) missions, where access for human rescuers can be difficult and even dangerous. The robotic rescuer will be capable of navigating various types of terrain, avoiding obstacles, locating victims, and delivering basic first aid equipment. The study includes both the conceptual and preliminary design of the robot, as well as the analysis of system requirements and its specifications. The aim of this work is to present a comprehensive approach to designing a robotic rescuer capable of semi-autonomous operation, taking into account the challenges and requirements associated with urban search and rescue missions.

Κεφάλαιο 1

Εισαγωγή

1.1 Καταστροφές και ανάγκη για αποστολές διάσωσης

1.1.1 Σεισμοί και πυρκαγιές στην Ελλάδα

1.1.2 Ανάγκη για εξειδικευμένες αποστολές διάσωσης

1.2 Αποστολές διάσωσης U.S.A.R.

1.2.1 Γενικά για τις αποστολές U.S.A.R.

Οι αποστολές διάσωσης U.S.A.R. (Urban Search and Rescue) αφορούν επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης σε αστικές περιοχές που έχουν πληγεί από φυσικές καταστροφές ή ανθρωπογενείς καταστροφές, όπως σεισμοί, εκρήξεις ή καταρρεύσεις κτιρίων. Οι ομάδες U.S.A.R. είναι εξειδικευμένες μονάδες που εκπαιδεύονται για να εντοπίζουν, να απεγκλωβίζουν και να παρέχουν πρώτες βοήθειες σε θύματα που βρίσκονται παγιδευμένα σε επικίνδυνες συνθήκες. Οι αποστολές αυτές απαιτούν συντονισμό πολλών ειδικοτήτων, όπως μηχανικοί, ιατροί, διασώστες και ειδικοί στην ανίχνευση επιζώντων, και συχνά χρησιμοποιούν προηγμένη τεχνολογία για την ανίχνευση και διάσωση των θυμάτων.

1.2.2 Σημασία και προκλήσεις των αποστολών U.S.A.R.

Η αποτελεσματικότητα των αποστολών U.S.A.R. εξαρτάται από την ταχύτητα και την ακρίβεια της ανταπόκρισης, καθώς και από την ικανότητα των ομάδων να λειτουργούν υπό δύσκολες και επικίνδυνες συνθήκες. Οι αποστολές αυτές είναι κρίσιμες για τη διάσωση ζωών και την παροχή βοήθειας σε πληγέντες πληθυσμούς μετά από καταστροφές. Οι προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι ομάδες U.S.A.R. περιλαμβάνουν την αβεβαιότητα του περιβάλλοντος, τον περιορισμένο χρόνο για την ανεύρεση και διάσωση θυμάτων, και την ανάγκη για συντονισμό με άλλες υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης. Επιπλέον, η χρήση τεχνολογίας, όπως ρομπότ και αισθητήρες, μπορεί να βελτιώσει την αποτελεσματικότητα των αποστολών, αλλά απαιτεί επίσης εξειδικευμένη εκπαίδευση και υποστήριξη.

1.2.3 Αποστολές U.S.A.R. στην Ελλάδα

Στην Ελλάδα, οι αποστολές U.S.A.R. έχουν αποκτήσει ιδιαίτερη σημασία λόγω της γεωγραφικής της θέσης και της συχνότητας φυσικών καταστροφών, όπως σεισμοί. Η χώρα διαθέτει εξειδικευμένες ομάδες U.S.A.R. που συνεργάζονται με τις τοπικές αρχές και διεθνείς οργανισμούς για την αντιμετώπιση καταστροφών. Οι ελληνικές ομάδες U.S.A.R. έχουν συμμετάσχει σε πολλές αποστολές διάσωσης τόσο εντός της χώρας όσο και στο εξωτερικό, αποδεικνύοντας την ικανότητά τους στην αντιμετώπιση κρίσεων και την παροχή βοήθειας σε πληγέντες πληθυσμούς. Η συνεχής εκπαίδευση και η βελτίωση των δεξιοτήτων τους είναι απαραίτητες για την αποτελεσματική ανταπόκριση σε μελλοντικές καταστροφές.

1.2.4 Ρομποτικοί διασώστες στις αποστολές U.S.A.R.

1.3 Στόχοι της εργασίας

Η παρούσα εργασία έχει ως απώτερο σκοπό να παρουσιάσει μια ολοκληρωμένη πρόταση σχεδιασμού ενός ρομποτικού διασώστη για USAR αποστολές. Καθώς το θέμα είναι γενικής φύσεως, οι στόχοι και οι προϋποθέσεις της εργασίας τέθηκαν με το γνώμονα μιας πιο ολοκληρωμένης μελέτης. Για τον λόγο αυτό, η εργασία ασχολείται με τον αναλυτικό προκαταρκτικό σχεδιασμό, όπου υλοποιείται η αρχική ιδέα σχεδιασμού με βασικό πύλωνα την επίτευξη της λειτουργικότητας των μηχανισμών του ρομποτικού διασώστη. Έπειτα, για να ολοκληρωθεί η σχεδιαστική πρόταση θα σχεδιασθεί και το κύκλωμα του ρομπότ χωρίς το προγραμματισμό των εξαρτημάτων και των αλγορίθμων. Τέλος, για την εξακρίβωση της ιδέας και την τελική εκλογή των διαστάσεων σχεδιασμού θα αναλυθούν

και μερικά μηχανολογικά στοιχεία του ρομπότ ως προς την αντοχή τους. Αυτοί οι τρεις πυλώνες αποτελούν τους στόχους της εργασίας. Τέταρτος και τελικός στόχος ωστόσο, αποτελεί η εξοικείωση του φοιτητή με τον τομέα της ρομποτικής αλλά και του μηχανοτρονικού σχεδιασμού. Μέσω, της όλης διαδικασίας αναμένεται να δημιουργηθούν οι βάσεις για τη περαιτέρω μελέτη και ανάπτυξη των γνώσεων του φοιτητή στους τομείς αυτούς.

Κεφάλαιο 2

Προκαταρτικός Σχεδιασμός

2.1 Στόχοι του προκαταρτικού σχεδιασμού

Ο προκαταρτικός σχεδιασμός αναφέρεται στην δημιουργική φάση σχεδιασμού ενός συστήματος. Συνήθως αποτελείται από τη φάση του προσδιορισμού των λειτουργιών του προς σχεδίαση συστήματος, τη φάση της διατύπωσης των προϋποθέσεων, των προδιαγραφών, αλλά και των στόχων του σχεδιασμού, και τη φάση της υλοποίησης της σχεδιαστικής πρότασης. Πολλές φορές επίσης, αναλύονται εναλλακτικές σχεδιαστικές προτάσεις και αξιολογούνται με διάφορες μεθόδους ώστε να προκύψει η βέλτιστη σχεδιαστική πρόταση για το προς μελέτη σύστημα [3]. Παρακάτω θα αναλυθούν οι προδιαγραφές του σχεδιασμού και οι προϋποθέσεις της σχεδιαστικής πρότασης.

αποστολή ενός ρομποτικού διασώστη μπορεί να διαφέρει σημαντικά, όπως και η πληθώρα των πιθανών καταστροφών. Ιδιαίτερα σε περίπτωση σεισμού, η χρήση ενός τέτοιου συστήματος καθίσταται ακόμη πιο αποτελεσματική, τόσο επειδή η σχεδίαση και υλοποίηση ενός ρομποτικού διασώστη παρουσιάζει λιγότερες τεχνικές δυσκολίες, όσο και επειδή οι άνθρωποι διασώστες εκτίθενται σε υψηλό και απρόβλεπτο κίνδυνο. Ένας άνθρωπος διασώστης που επιχειρεί να εισχωρήσει σε συντρίμμια για τον εντοπισμό θυμάτων δεν μπορεί να γνωρίζει εάν και πότε ενδέχεται να σημειωθεί επιπλέον κατάρρευση ή πτώση φερώντων υλικών με αποτέλεσμα να διακινδυνεύει τη ζωή του. Επιπλέον, οι άνθρωποι διασώστες συχνά αντιμετωπίζουν σημαντικούς περιορισμούς χώρου σε τέτοιες αποστολές. Λόγω του όγκου του ανθρώπινου σώματος, πολλές φορές δεν είναι δυνατόν να περάσουν μέσα από πολύ στενά ανοίγματα ή σχισμές, στα οποία ενδέχεται να βρίσκεται παγιδευμένο κάποιο θύμα. Έτσι, ένας ρομποτικός διασώστης για σεισμικές καταστροφές καθίσταται ιδιαίτερα χρήσιμος και αποτελεσματικός.

Η χρήση των ρομποτικών διασώστων μπορεί επίσης να ποικίλει. Τα ρομπότ αυτά συχνά δαχωρίζονται στα παρακάτω είδη. Προφανώς ένας ρομποτικός διασώστης μπορεί να σχεδιάζεται για να λειτουργεί με οποιονδήποτε συνδυασμό όλων των παρακάτω:

- **Ρομπότ έρευνας και ανίχνευσης.** Βασικός στόχος του διασώστη αυτού είναι η έρευνα μιας πληγείσας περιοχής και η ανίχνευση πιθανών θυμάτων ή αιτιών της καταστροφής.
- **Ρομπότ αρωγής ανθρώπινων αποστολών.** Τα ρομπότ αυτά υποστηρίζουν τους ανθρώπους διασώστες κατά τη διάρκεια των επιχειρήσεων, παρέχοντας βοήθεια όπου απαιτείται.
- **Ρομπότ παροχής πρώτων βοηθειών.** Έχουν ως κύρια αποστολή τη μεταφορά ειδών πρώτης ανάγκης ή ιατρικού εξοπλισμού σε δυσπρόσιτες περιοχές όπου μπορεί να βρίσκονται θύματα.
- **Άμεσοι ρομποτικοί διασώστες.** Αποτελούν την πιο προηγμένη κατηγορία, καθώς σχεδιάζονται για να λειτουργούν ημιαυτόνομα σε επιχειρήσεις απεγκλωβισμού. Διαθέτουν μηχανισμούς για τον εντοπισμό, την απελευθέρωση και τη μεταφορά θυμάτων.

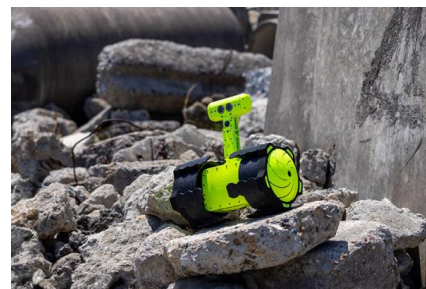
Παρακάτω φαίνονται μερικά παραδείγματα ρομποτικών διασώστων με διάφορες λειτουργίες. Αυτά τα ρομπότ εξειδικεύονται σε USAR αποστολές και έχουν αναπτυχθεί στην Ιαπωνία, όπου η ανάγκη για τέτοιες τεχνολογίες είναι πολύ μεγάλη λόγω της συχνότητας αλλά και της κλίμακας των σεισμικών καταστροφών. Για τα πλαίσια αυτής εργασίας κρίνεται σκόπιμο να σχεδιασθεί ένας διασώστης για USAR αποστολές και πιο συγκεκριμένα για αποστολές διάσωσης μετά από σεισμούς.



(α) CHIMP (CMU Highly Intelligent Mobile Platform) ρομποτικός διασώστης.



(β) T-52 Enryu (Rescue Dragon) ρομποτικός εξομοιωτής.



(γ) SMURF (Soft Miniaturized Underground Robotic Finder) ανίχνευτής.

Σχήμα 2.1: Διάφοροι ρομποτικοί διασώστες για ξεχωριστές λειτουργίες. Από αριστερά προς τα δεξιά: άμεσος ρομποτικός διασώστης, ρομπότ αρωγής ανθρώπων αποστολών, ρομπότ έρευνας και ανίχνευσης.

Με βάση όλα τα παραπάνω, η κύρια λειτουργία του διασώστη εκλέγεται να είναι η ανίχνευση και η έρευνα μετά από σεισμικές καταστροφές. Ο διασώστης προς σχεδίαση θα κληθεί κατά τη λειτουργία του να αναζητά και να εντοπίζει θύματα καθώς και να παρέχει σε αυτά είδη πρώτων αναγκών. Επομένως, η λειτουργία του ρομπότ θα είναι καθαρά ο εντοπισμός των θυμάτων ή των επιζώντων που χρήζουν βοήθεια. Για να έχει νόημα ένα τέτοιο σύστημα θα πρέπει προφανώς το ρομπότ να είναι αρκετά μικρό ώστε να μπορεί διασχίζει περάσματα μη προσβάσιμα από άνθρωπο. Επίσης, το όλο σύστημα θα λειτουργεί με αλγόριθμο εντοπισμού ώστε το ρομπότ να είναι αυτόνομο. Η ημιαυτονομία θα προκύπτει από το γεγονός ότι όταν ο ειδικευμένος χειριστής του ρομπότ θα μπορεί ανά πάσα στιγμή να πάρει τα ηνία και να χειριστεί απομακρυσμένα το ρομπότ.

Επομένως, λόγω της φύσης της λειτουργίας του ρομποτικού διασώστη, πρέπει να ληφθούν υπόψη οι παρακάτω προϋποθέσεις σχεδιασμού:

- Ο διασώστης θα πρέπει να μπορεί να εισχωρεί σε συντρίμια.
- Ο διασώστης θα πρέπει να είναι ανθεκτικός σε κρούσεις και απότομες μεταβολές φορτίου.
- Ο διασώστης θα πρέπει να μπορεί να αποφύγει εμποδία και να κινείται σε ανώμαλο έδαφος.
- Ο διασώστης θα πρέπει να έχει, φιλικό προς το θύμα, τρόπο να παραδίδει είδη πρώτων βοηθειών.
- Ο διασώστης θα πρέπει να έχει μεγάλη αυτονομία μπαταρίας και να λειτουργεί ημιαυτόνομα.

Αναλύοντας τα παραπάνω, προκύπτουν πιο συγκεκριμένα οι προϋποθέσεις/στόχοι (requirements) του σχεδιασμού. Πιο συγκεκριμένα για να μπορεί ο διασώστης να εισχωρεί σε συντρίμια, θα πρέπει να είναι αρκετών μικρός. Επίσης, όσο αναφορά την ανθεκτικότητα, τα υλικά του ρομπότ θα πρέπει να χαρακτηρίζονται από υψηλή αντοχή. Για να επιτευχθεί η εύκολη αποφυγή εμποδίων (transversability), κρίνεται σκόπιμη η χρήση ερπύστριας καθώς προσφέρει τη μέγιστη προσαρμοστικότητα σε ανώμαλα εδάφη. Ο διασώστης θα πρέπει επίσης να είναι όσο πιο ελαφρύς γίνεται από άποψη κόστους αλλά και για να είναι όσο πιο φιλικός προς το θύμα. Τέλος, η μεγάλη διάρκεια ζωής έγκνυται στο ότι πρέπει ο διασώστης να διαρκεί όσο μια τυπική επιχείρηση έρευνας και διάσωσης. Με βάση όλα αυτά φαίνονται παρακάτω οι προϋποθέσεις του σχεδιασμού αναλυτικά.

Requirement	Description
R-01	Ο διασώστης θα πρέπει να ζυγίζει λιγότερο από 40 kg.
R-02	Ο διασώστης θα πρέπει είναι μικρότερος από $80 \times 80 \times 80 \text{ cm}^3$.
R-03	Η αυτονομία του διασώστη θα πρέπει να διαρκεί τουλάχιστον 3h.
R-04	Ο διασώστης θα πρέπει μεταφέρει ήδη πρώτων αναγκών έως και 5 kg.
R-05	Ο διασώστης θα πρέπει να λειτουργεί ημιαυτόνομα, όπου ο χειριστής να μπορεί ανά πάσα στιγμή να πάρει τον έλεγχο του ρομπότ.

Πίνακας 2.1: Προϋποθέσεις σχεδιασμού ρομποτικού διασώστη για USAR αποστολές.

Επίσης, όσο αναφορά την ανάλυση των περαιτέρω σχεδιαστικών προτάσεων, κρίνεται αναγκαίο για την επίτευξη των χρονικών ορίων της εργασίας, να μην αναλυθεί πάνω από μια σχεδιαστική πρόταση. Έτσι, ο προκαταρκτικός σχεδιασμός θα αποτελείται από δύο επαναλήψεις (loops) με σκοπό τη βελτιστοποίηση του βάρους του διασώστη.

2.2 Ανάλυση απαιτήσεων συστήματος

2.2.1 Λειτουργικές απαιτήσεις

2.2.2 Μηχανικές απαιτήσεις

2.3 Ισοζύγιο μάζας

2.3.1 Αρχικός σχεδιασμός συστήματος κίνησης

2.3.2 Αναθεώρηση διαστάσεων ρομποτικού διασώστη

2.3.3 Μείωση μάζας

2.3.4 Σχεδιασμός σώματος και αποθήκης ειδών πρώτης ανάγκης

2.3.5 Αναθεώρηση σχεδιασμού συστήματος κίνησης και τελικό ισοζύγιο μάζας

2.4 Ισοζύγιο ισχύος και εκλογή κινητήρων

2.4.1 Σχεδιασμός ηλεκτρικού κυκλώματος

2.4.2 Απαιτήσεις ροπής και επιλογή κινητήρων

2.4.3 Επιλογή μπαταριών και εκτίμηση χρόνου λειτουργίας

Κεφάλαιο 3

Διαμορφωτικός Σχεδιασμός

3.1 Σκοπός διαμορφωτικού σχεδιασμού

3.2 Ανάλυση μηχανολογικών στοιχείων

3.2.1 Ανάλυση οδοντωτών τροχών

3.2.2 Ανάλυση εδράνων κύλισης

3.2.3 Λοιπά μηχανολογικά στοιχεία

3.3 Ανάλυση στοιχείων με χρήση λογισμικού

3.3.1 Εισαγωγή παραμέτρων και συντελεστές ασφαλείας οδοντοκίνησεων

3.3.2 Εισαγωγή παραμέτρων και συντελεστές ασφαλείας εδράσεων

Κεφάλαιο 4

Συμπεράσματα και Μελλοντική Έρευνα

4.1 Προβλήματα που αντιμετωπίστηκαν

4.2 Συμπεράσματα

4.3 Προτάσεις για μελλοντική έρευνα

Κατάλογος σχημάτων

- 2.1 Διάφοροι ρομποτικοί διασώστες για ξεχωριστές λειτουργίες. Από αριστερά προς τα δεξιά: άμεσος ρομποτικός διασώστης, ρομπότ αρωγής ανθρώπινων αποστολών, ρομπότ έρευνας και ανίχνευσης. . . 4

Κατάλογος πινάκων

2.1	Προϋποθέσεις σχεδιασμού ρομποτικού διασώστη για USAR αποστολές.	4
-----	---	---

Βιβλιογραφία

- [1] S. Ali A. Moosavian, Hesam Semsarilar και Arash Kalantari. "Design and Manufacturing of a Mobile Rescue Robot". Στο: *2006 IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and Systems*. 2006, σσ. 3982–3987. doi: [10.1109/IROS.2006.281835](https://doi.org/10.1109/IROS.2006.281835).
- [2] Kamol Chuengsatiansup κ.ά. "Plasma-RX: Autonomous Rescue robots". Στο: (Μαρ. 2009), σσ. 1986–1990. doi: [10.1109/ROBIO.2009.4913305](https://doi.org/10.1109/ROBIO.2009.4913305).
- [3] Argiris Dentsoras. *Εισαγωγή Στη Θεωρία Σχεδιασμού. Μια Μεθοδολογική Προσέγγιση Για Σχεδιαστές Μηχανικούς*. 1η έκδοση. Εκδ. Τζιόλα, 2022.
- [4] Hesham Enshasy κ.ά. "A Comprehensive Design of Unmanned Ground Search and Rescue Robot". Στο: *Journal of Computer Science and Technology* 14 (Φεβ. 2019), σσ. 52–80.
- [5] Xin'an Gao κ.ά. "Design and Ground Performance Evaluation of a Multi-Joint Wheel-Track Composite Mobile Robot for Enhanced Terrain Adaptability". Στο: *Applied Sciences* 13.12 (2023). issn: 2076-3417. doi: [10.3390/app13127270](https://doi.org/10.3390/app13127270). url: <https://www.mdpi.com/2076-3417/13/12/7270>.
- [6] Jesús M. García και Franklyn G. Duarte. "Mobile rolling robots designed to overcome obstacles: A review". Στο: *Forces in Mechanics* 16 (2024), σ. 100283. issn: 2666-3597. doi: <https://doi.org/10.1016/j.finmec.2024.100283>. url: <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2666359724000295>.
- [7] Soheil Habibian κ.ά. "Design and implementation of a maxi-sized mobile robot (Karo) for rescue missions". Στο: *ROBOMECH Journal* 8.1 (2021), σ. 1. issn: 2197-4225. doi: [10.1186/s40648-020-00188-9](https://doi.org/10.1186/s40648-020-00188-9). url: <https://doi.org/10.1186/s40648-020-00188-9>.
- [8] Emmanouil Kyriazis και Anastasios Zisiadis. *Search & Rescue Operations in Earthquakes: Technical Handbook No. 1*. Αδημοσίευτη ερευνητική εργασία. Athens, Greece: European Centre on Prevention κ.ά., 1999. url: <https://oasp.gr/sites/default/files/library/2021-02/Search%20%26%20Rescue%20Operations%20in%20Earthquakes.pdf>.
- [9] Elena Messina και Adam Jacoff. "Performance Standards for Urban Search and Rescue Robots". en. Στο: *Proceedings of the SPIE Defense και Security Symposium*, Orlando, FL, Ιούν. 2006. url: https://tsapps.nist.gov/publication/get_pdf.cfm?pub_id=822695.
- [10] S.A.A. Moosavian κ.ά. "ResQuake: A Tele-Operative Rescue Robot". Στο: *Journal of Mechanical Design - J MECH DESIGN* 131 (Αύγ. 2009). doi: [10.1115/1.3179117](https://doi.org/10.1115/1.3179117).
- [11] Sharma Naman. "Conceptual Design of an Autonomous Rescue Bot for Assistance During Natural Disaster Rescue Operations". Στο: *International Journal of Mechanical and Production Engineering Research and Development* 10 (3 Ιούν. 2020).
- [12] Mohammadreza Sharifbarmood και Majid Mafi. "Designing and Manufacturing the Arad Rescue Robot and Evaluating Its Efficiency for USAR Missions". Στο: *Science and Innovation* 16.1 (Απρ. 2024), σσ. 83–94. doi: [10.15407/scine16.01.083](https://doi.org/10.15407/scine16.01.083). url: <https://nasu-periodicals.org.ua/index.php/science/article/view/2139>.
- [13] Joseph Edward Shigley, Charles R. Mischke και Thomas H. Brown. *Standard Handbook of Machine Design*. 3η έκδοση. New York: McGraw-Hill, 2004.
- [14] *Surface Durability of Worm Gear | KHK --- khkgears.net*. https://khkgears.net/new/gear_knowledge/gear_technical_reference/surface-durability-worm-gear.html. [Accessed 16-11-2025].
- [15] A. Tunwannarux και S. Hirunyaphisutthikul. "Design features and characteristics of a rescue robot". Στο: *IEEE International Symposium on Communications and Information Technology, 2005. ISCIT 2005*. Τόμ. 2. 2005, σσ. 1083–1087. doi: [10.1109/ISCIT.2005.1567056](https://doi.org/10.1109/ISCIT.2005.1567056).